

DOCUMENTO TÉCNICO · APRESENTAÇÃO A DESENVOLVEDOR

Estado do projeto e escopo de finalização

Plataforma de intermediação imobiliária para o Estado de São Paulo. Site de captação, painel operacional e Radar de varredura de oportunidade. Inventário do que está construído, do que falta desenvolver, do que depende de acesso contratado e do que exige decisão de negócio.

1. O que é o produto

Plataforma de intermediação imobiliária (corretagem) para o Estado de São Paulo, com foco em áreas industriais, galpões, terrenos e imóveis de alto padrão. **Somente venda.**

Três peças que andam juntas:

PEÇA	PÚBLICO	FUNÇÃO
Site	Externo	Captação de proprietários e compradores. Vitrine e consulta de valor.
Painel	Interno (2 corretores)	Mandatos, avaliação, PTAM, pipeline de comissão, conformidade.
Radar	Interno, não exposto	Varredura de anúncios, agrupamento entre anunciantes, reconstrução de endereço e detecção de imóvel desassistido.

Diferencial do produto. Não é um CRM de imobiliária. O núcleo é um motor de avaliação por comparáveis que produz o **PTAM** (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, Resolução COFECI 1.066/2007) — o documento que se leva à mesa de captação — e um Radar que identifica proprietários mal servidos por outros corretores.

Regra de negócio que inverte o padrão do setor: o pior mandato não é o imóvel caro, é o imóvel **acima do mercado**. Ele ocupa inventário, não vende e vence sem resultado. A priorização é por valor esperado de comissão, e o componente de maior peso (0,30) penaliza sobrepreço. Um ativo com a maior comissão bruta da carteira pode ficar em terceiro na fila.

2. Stack

CAMADA	TECNOLOGIA	SITUAÇÃO
Banco	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4	Schema pronto, não provisionado
API	Python 3.12 · FastAPI · psycopg 3 (pool)	20 rotas implementadas
Auth	Argon2id · TOTP · sessões em banco · RBAC	Implementado, sem teste de integração
Fila	Redis (declarado no compose)	Não implementado
Front	HTML/CSS/JS sem framework, sem build	Funcional
Proxy	nginx · TLS · rate limit na borda	Config pronta
Infra	Docker Compose	Pronto, não testado em servidor real

Decisão consciente: front sem framework e sem etapa de build. São dois arquivos que sobem por FTP. Trocar por React/Vue é opção do dev, não necessidade — e adiciona pipeline de build a um time que não tem quem mantenha.

3. Inventário do que está pronto

3.1 Banco de dados — db/ (750 linhas SQL)

22 tabelas, 6 views operacionais, 11 funções e triggers.

Entidades: `users`, `roles`, `user_roles`, `sessions`, `login_attempts`, `organizacao`, `assets`, `listings`, `sources`, `price_history`, `import_runs`, `evidence`, `images`, `contacts`, `asset_contacts`, `data_subject_requests`, `mandates`, `deals`, `deal_stage_history`, `commissions`, `leads`, `audit_log`.

Conformidade embutida no banco, não na aplicação:

NORMA	IMPLEMENTAÇÃO
Lei 6.530/78, art. 6º §1º	Trigger <code>resp_tecnico_habilitado</code> — PJ exige responsável com CRECI PF válido
Decreto 81.871/78, art. 4º	Função <code>creci_publicidade()</code> — devolve a inscrição que deve constar do anúncio; usa a PF enquanto a PJ está em concessão e troca sozinha no deferimento
Decreto 81.871/78, art. 5º	Trigger <code>divulgacao_exige_mandato</code> — ativo não entra em divulgação sem autorização escrita vigente
LGPD	<code>contacts.source_ref</code> não aceita vazio; <code>lia_version</code> obrigatória sob legítimo interesse; <code>retention_until</code> obrigatório; opt-out propagado

Isso é decisão de arquitetura: **regra que vive em consulta é regra que alguém contorna**. O dev deve preservar esse padrão.

3.2 API — `app/` (2.190 linhas Python)

MÓDULO	RESPONSABILIDADE
<code>config.py</code>	Configuração fail-closed. Aborta o boot (exit 78) com segredo ausente, curto ou de exemplo conhecido
<code>security.py</code>	Argon2id (m=64 MiB, t=3, p=4), TOTP, tokens de sessão com HMAC, lockout com backoff exponencial até 24 h
<code>auth.py</code>	Login, MFA, RBAC por papel, revogação de sessão, <code>exigir_creci</code>
<code>db.py</code>	Pool de conexões, transação por unidade de trabalho, auditoria com autor
<code>comparaveis.py</code>	Motor de avaliação: mediana e MAD, corte a 3·MAD, elasticidade de área por regressão log-log, saída P10/P50/P90
<code>captacao.py</code>	Score de captação e valor esperado de comissão
<code>ptam.py</code>	Emissão do parecer com as travas normativas
<code>imagens.py</code>	pHash-DCT + dHash, índice LSH por bandas
<code>avaliacao_api.py</code>	Rotas de avaliação, PTAM e fila de captação
<code>main.py</code>	Cabeçalhos de segurança, mandatos, importação em lote, LGPD

20 rotas. Autenticação, MFA, mandatos, pipeline, importação CSV, avaliação, PTAM, captação, LGPD, conformidade.

3.3 Front — `web/` (2.425 linhas + 645 no motor)

Site (`index.html`). 16 tipologias × 645 municípios de SP (base IBGE, com código municipal). Seletor de município próprio — o `<datalist>` do HTML não funciona no Safari do iOS e o campo ficava mudo no iPhone. Vitrine com CRECI por imóvel. Formulário com validação e consentimento LGPD. Rodapé legal. Schema.org `RealEstateAgent`.

Painel (`painel.html`). Nove telas: Hoje, Captações, Ativos, Leads, Radar, Anúncios, Avaliação, Oportunidades, Conformidade.

Motor (`assets/motor.js`). Porte JavaScript de `comparaveis.py` e `captacao.py`, mais o Radar. Permite o painel operar antes da API existir. Verificado contra os mesmos casos de teste do Python — se divergirem, o painel mente para o corretor.

3.4 Radar — o módulo diferencial

Pipeline, em ordem:

- Filtro de finalidade.** Locação é descartada na entrada.
- Deduplicação.** Impressão do anúncio (portal + id + caminho da URL + título + endereço + área). Ignora parâmetro de rastreo, então o mesmo anúncio vindo por e-mail não duplica.

3. **Agrupamento entre anunciantes.** A chave é a **metragem**, não o endereço nem o preço. Decisão deliberada: preço e endereço são exatamente os campos que o corretor desalinhado erra. Exigi-los como confirmação fazia o radar perder o caso que existe para encontrar — testado com três anúncios do mesmo terreno de 18.400 m² com preços variando 19% e três endereços diferentes; a versão anterior criava dois imóveis distintos.
4. **Triangulação de endereço.** Frequência dos termos entre anunciantes; o repetido vence. Saída classificada em convergente / parcial / divergente / anunciante único.
5. **Índice de desassistência (0-100).** Meses no mercado, ausência de foto, descrição vazia, preço não informado, metragem ausente, **divergência de preço entre corretores** e divergência de endereço.

Índice alto = proprietário mal servido = alvo de captação.

3.5 Qualidade

193 testes automatizados, todos passando. `./testes/rodar.sh`

BATERIA	ESCOPO	TESTES
<code>tests/</code> (pytest)	Segurança, avaliação, captação, imagens, PTAM	64
<code>testes/motor.test.js</code> (jsdom)	Porte JS: estatística, avaliação, captação, cruzamento, radar, CSV	50
<code>testes/site.test.js</code> (jsdom)	Seletor de município, consulta de faixa, formulário, marca	27
<code>testes/painel.test.js</code> (jsdom)	Login, radar, anúncios, avaliação, oportunidades, ativação de mandato	52

Os testes de tela rodam em DOM real e já capturaram seis defeitos que revisão de código não pegaria: `<datalist>` inoperante no iOS; exceção em `scrollIntoView` derrubando navegação por teclado; ordenação alfabética trazendo Campina do Monte Alegre antes de Campinas; herança de `color:#fff` deixando texto de campo branco sobre fundo claro; aritmética do cruzamento que não fechava na tela; e o agrupamento do radar descrito acima.

3.6 Infraestrutura e operação

`docker-compose.yml` (PostGIS, API, Redis, nginx), `Dockerfile` (usuário não-root, healthcheck), `nginx/primecorp.conf` (TLS 1.2/1.3, rate limit de 5/min no login), `scripts/backup.sh` (pg_basebackup + WAL archiving para PITR), `scripts/restore_test.sh` (restaura em container descartável e valida — roda semanal), `migrate/migrar.py` (SQLite V3 + JSON V2 → Postgres, idempotente, com `--dry-run`).

4. O que falta

4.1 Bloqueadores de ativação — sem isso não vai ao ar

#	ITEM	ESFORÇO	OBSERVAÇÃO
B1	Endpoint de recebimento de leads	2 h	O formulário valida e mostra "Recebido", mas <code>ENDPOINT</code> está vazio. Hoje o site não gera nada.
B2	Provisionar VPS + subir stack Docker	3 h	2 GB de RAM mínimo. Hospedagem compartilhada não roda Postgres + Python.
B3	DNS, subdomínio <code>painel</code> e certificados	2 h	Site na Locaweb, painel na VPS. Certbot já previsto no guia.
B4	Cron de backup + teste de restauração	1 h	Scripts prontos, falta agendar.
B5	Não publicar <code>painel.html</code> na hospedagem do site	—	Em <code>www.primecorpimoveis.com.br/painel.html</code> qualquer pessoa abre o pipeline. Decisão de deploy, não de código.

4.2 Desenvolvimento — para o painel virar sistema

#	ITEM	ESFORÇO	OBSERVAÇÃO
D1	Ligar o painel à API	16 h	Hoje o painel opera com dados em memória e perde tudo ao fechar. Substituir chamadas do <code>Motor</code> por <code>fetch</code> ; entrada e saída já são idênticas às da API.
D2	Persistir a varredura do Radar	12 h	Tabelas de anúncio e grupo, histórico de varredura, evolução do índice de desassistência ao longo do tempo.
D3	CRUD completo de ativos, contatos e negócios	20 h	A API tem mandatos, importação e avaliação. Falta o resto do ciclo.
D4	Fila assíncrona (Redis + worker)	8 h	Declarada no compose, não implementada. Geocodificação, hash de imagem e importação grande precisam sair do ciclo de requisição.
D5	Upload e armazenamento de imagens	8 h	<code>images</code> prevê <code>object_key</code> em object storage. Falta o upload e o bucket.
D6	Índice de imagem no pgvector	6 h	<code>imagens.py</code> tem pHash-DCT e LSH em memória. Em produção precisa de HNSW no banco.
D7	Exportação do PTAM em PDF	6 h	Hoje sai em texto para copiar. Falta o documento assinável, com a marca.
D8	Painel responsivo revisado	6 h	Funciona no celular, mas tabelas largas exigem rolagem horizontal.

4.3 Integrações — dependem de acesso contratado, não de código

#	FONTE	PARA QUÊ	PENDÊNCIA
I1	Feed licenciado de portal	Ingestão de anúncios em volume	Contrato comercial. Raspagem de ZAP/VivaReal/OLX viola os termos, dá bloqueio e não foi implementada por decisão.
I2	ONR / SREI	Matrícula, pesquisa de bens, monitor registral	Cadastro institucional. Cobrança por consulta, tabela de custas estadual. Exige controle de custo por gatilho de score.
I3	CNIB	Indisponibilidade de bens	Consulta pública, falta o conector.
I4	SIGEF / INCRA e CAR	Polígono georreferenciado de imóvel rural; restrição ambiental	Conta gov.br nível prata ou ouro. Webservices OGC (WMS/WFS).
I5	Google Maps Platform	Geocodificação e entorno	Conta Google Cloud, chave e orçamento.
I6	Dados abertos municipais (IPTU/ITBI)	Preço de transação real, superior a preço de oferta	Levantamento município a município.

I1 e I2 são os que mais mudam o produto. Sem eles o Radar depende de pesquisa manual — o que funciona, mas não escala.

4.4 Análise e decisão — precisam de dado real, não de código

#	ITEM	DEPENDE DE
A1	Calibrar <code>web/assets/calibracao.js</code>	Pesquisa própria por município e tipologia. Está vazio de propósito: publicar R\$/m² inventado sob o CRECI dos sócios é exposição real. Enquanto vazio, o site convida a pedir o parecer — e converte.
A2	Recalibrar limiares de deduplicação de imagem	Fotos reais dos portais. Os valores atuais (pHash 38%, dHash 36%) vieram de cenas sintéticas e estão anotados no código.
A3	Calibrar P(fechamento) por estágio	50+ negócios encerrados em <code>deal_stage_history</code> . Hoje são taxas conservadoras fixas.
A4	Backtesting do score de captação	O score é congelado na descoberta (<code>score_frozen_at_discovery</code>) justamente para permitir isso. Sem componente circular, é testável por AUC.
A5	Validar elasticidades de área por tipologia	Amostra local. Hoje usa referência quando há menos de 12 comparáveis.

4.5 Correções e riscos conhecidos

#	ITEM	GRAVIDADE
C1	Sem teste de integração contra Postgres real	Alta. As 64 provas do backend são unitárias; triggers e constraints nunca rodaram em banco de verdade. Primeira tarefa do dev.
C2	Marca em bitmap, não vetor	Média. Suficiente para web; para gráfica é preciso o AI/EPS/SVG do designer.
C3	Fotos dos imóveis são ilustrações SVG	Média. Recurso temporário. Foto de imóvel vende.
C4	Sem monitoramento nem alerta	Média. Nada avisa se a API cair.
C5	Sem ambiente de homologação	Média. Hoje seria deploy direto em produção.
C6	Migração rejeita contatos sem base legal	Baixa, por decisão. Registros rejeitados exigem decisão humana antes do go-live — inventar base legal é o que a LGPD proíbe.

5. Sequência recomendada

FASE	CONTEÚDO	PRAZO
Fase 0 — Site no ar	B1, B3 (parcial), B5	1 dia
Fase 1 — Fundação	B2, B4, C1	3 dias
Fase 2 — Painel real	D1, D3	2 semanas
Fase 3 — Radar persistente	D2, D4, D5, D6	2 semanas
Fase 4 — Dados proprietários	I2, I3, I4, I5	3 semanas, condicionado ao acesso
Fase 5 — Calibração	A1 a A5, D7	contínuo

A Fase 0 pode sair hoje e já começa a gerar lead. Não depende das demais.

6. Critérios de aceite

Fase 0 - Site abre em `https://www.primecorpimoveis.com.br` com certificado válido - Sem `www` redireciona para com `www` - Lead de teste enviado pelo formulário chega no e-mail da equipe - Seletor de município abre e busca no Safari do iOS - Os dois CRECI aparecem na capa e no rodapé - `painel.html` retorna 404 no domínio do site

Fase 1 - `docker compose up -d` sobe banco, API e proxy - `GET /api/health` responde 200 com a versão do PostGIS - Boot aborta com exit 78 se `APP_SECRET` estiver ausente ou fraco - Login exige MFA para papéis admin, corretor e jurídico - `UPDATE mandates SET status='ativo'` com responsável sem CRECI válido **falha** com a mensagem da Lei 6.530 - Segundo mandato exclusivo ativo no mesmo ativo **falha** por unique constraint - `./scripts/restore_test.sh` conclui com "RESTORE VALIDADO" - `./testes/rodar.sh` verde

Fase 2 - Fechar e reabrir o navegador preserva mandatos, avaliações e leads - PTAM emitido fica registrado em `audit_log` com autor e número sequencial - Ativo sem mandato assinado não entra em `Em divulgação` — erro do banco, não do front

Fase 3 - Varredura do Radar persiste e o índice de desassistência tem série histórica - Importação de 10 mil anúncios não bloqueia a interface

7. O que o desenvolvedor precisa receber

Acessos - Pannel da hospedagem (Locaweb) e FTP - Registro.br, para DNS - Provedor de VPS, quando contratado - Repositório Git (o pacote ainda não está versionado — criar é a primeira tarefa)

Informações - Razão social e CNPJ, para `scripts/cadastrar_equipe.py` - E-mail de destino dos leads - Se há feed de portal contratado (muda toda a Fase 4) - Versão vetorial da marca, se existir

Arquivos do pacote

`COMECE_AQUI.md` guia de operação e publicação, passo a passo `DEPLOY.md` detalhamento técnico do deploy `README.md` arquitetura, decisões e testes `app/` `db/` `migrate/` `scripts/` `nginx/` `tests/` `testes/` `web/`

8. Duas restrições que não são negociáveis

Raspagem de portal. ZAP, VivaReal, OLX e Imovelweb proíbem em contrato. Além do bloqueio técnico, em escala vira exposição jurídica — e inviabiliza vender o produto a investidor institucional. A ingestão é por feed licenciado, arquivo ou pesquisa manual. Se o dev propuser scraper, é decisão de negócio, não técnica.

Publicidade sem inscrição e sem mandato. O art. 4º do Decreto 81.871/78 exige o número do CRECI em toda propaganda; o art. 5º só permite anunciar com autorização escrita. Ambos estão travados no banco por trigger. Remover essas travas para "facilitar o cadastro" transfere um risco regulatório para a operação. Não devem ser removidas.

9. Situação regulatória atual

- Dois corretores PF ativos no CRECI-SP, inscrições **300760** e **297692**
- Validade **20/09/2026**, renovação protocolada
- **CRECI-J em concessão** — contrato social em ajuste para nomear a responsável técnica
- Enquanto a PJ não sai, a publicidade roda sob o CRECI PF do responsável por cada mandato. A troca para o número da empresa é automática: basta atualizar a situação na tabela `organizacao` e todos os anúncios passam a exibir a inscrição nova.